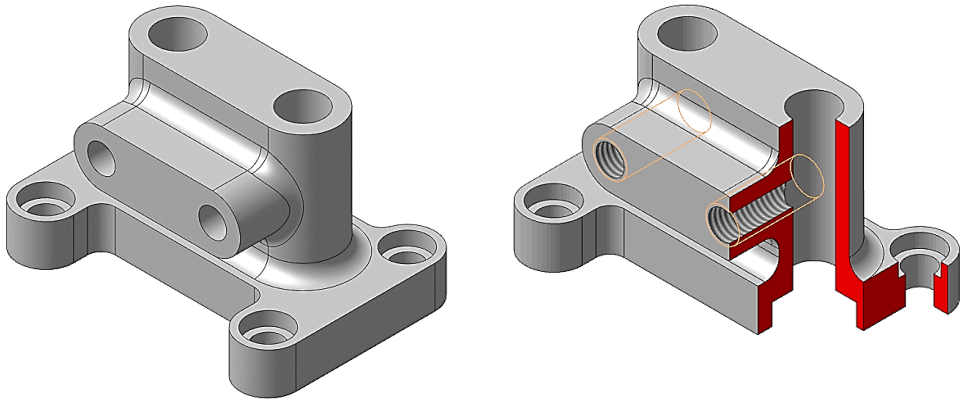
# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5
## Моделирование простой детали типа «Стойка»



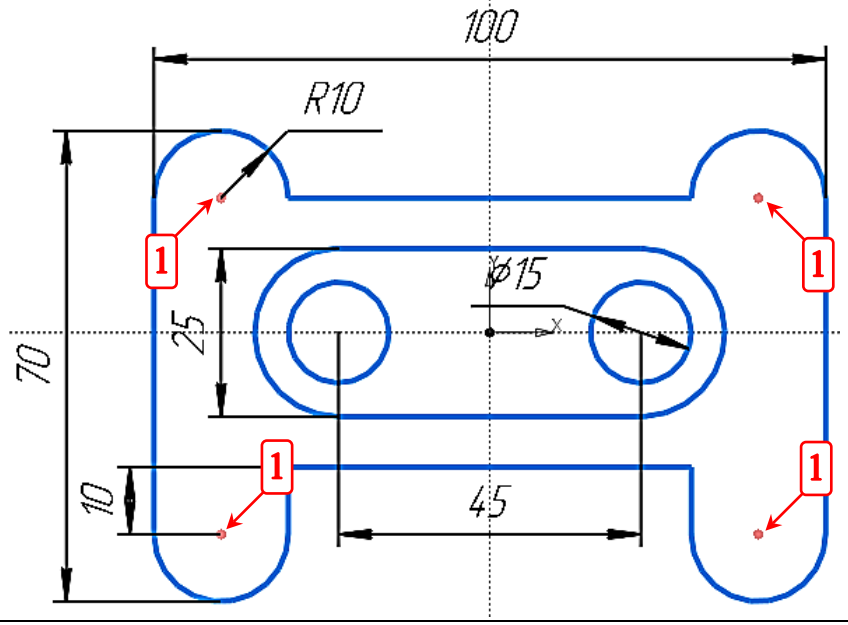
Цель работы: на примере моделирования простой корпусной детали отработать и закрепить навыки применения базовых операций создания твердотельных моделей. Ознакомить с принципами создания эскизов на дополнительных плоскостях и имеющихся гранях модели, а также с операциями прямого моделирования – без создания эскизов.

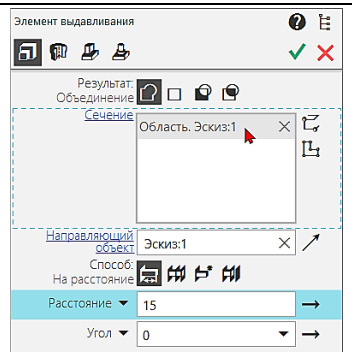
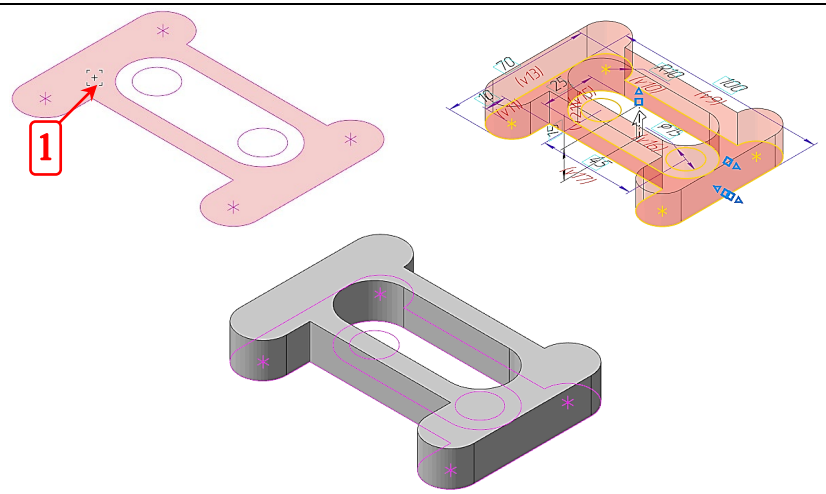
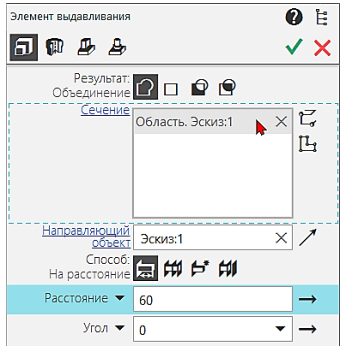
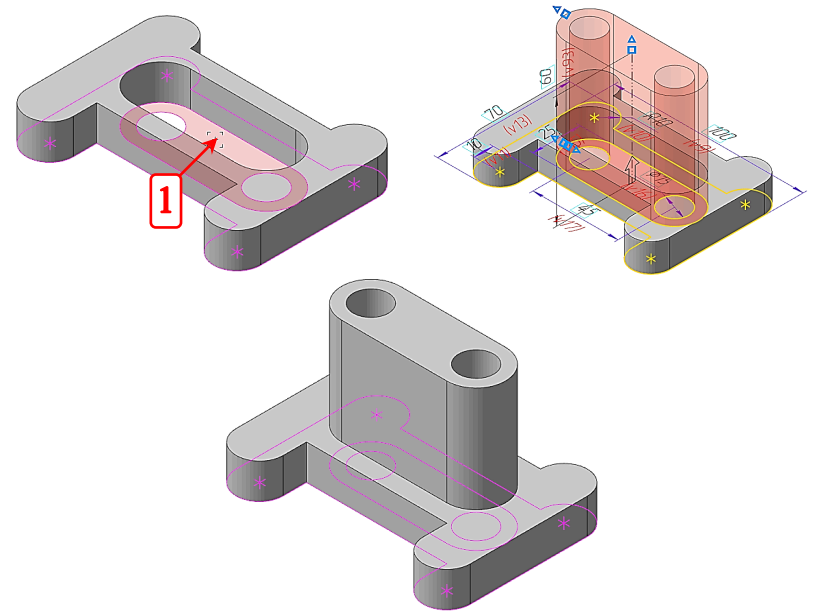
Основные термины для изучения: Элемент выдавливанием, Ребро, Смещенная плоскость, Цековка, Скругление, Эквидистанта, Проекция контура, Кромка, Направление, Выступ, Паз, Стандартное отверстие, Резьба, Резьбовое отверстие.

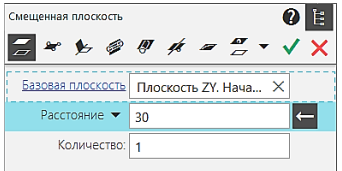
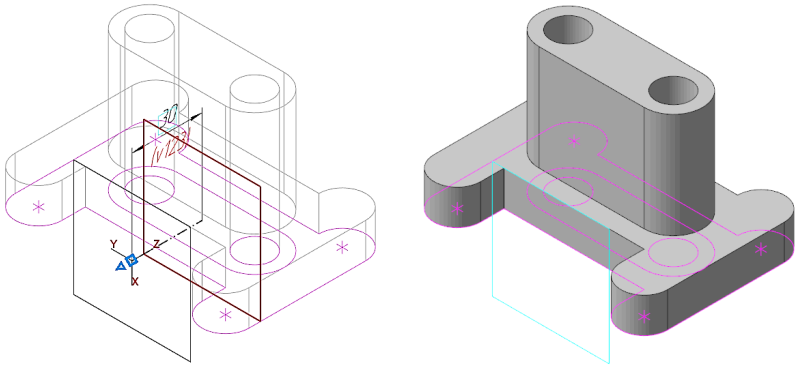
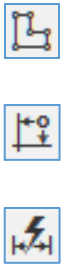
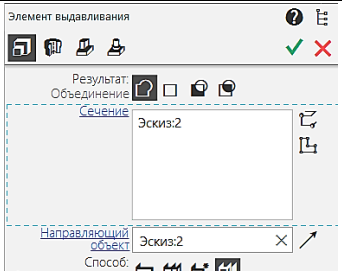
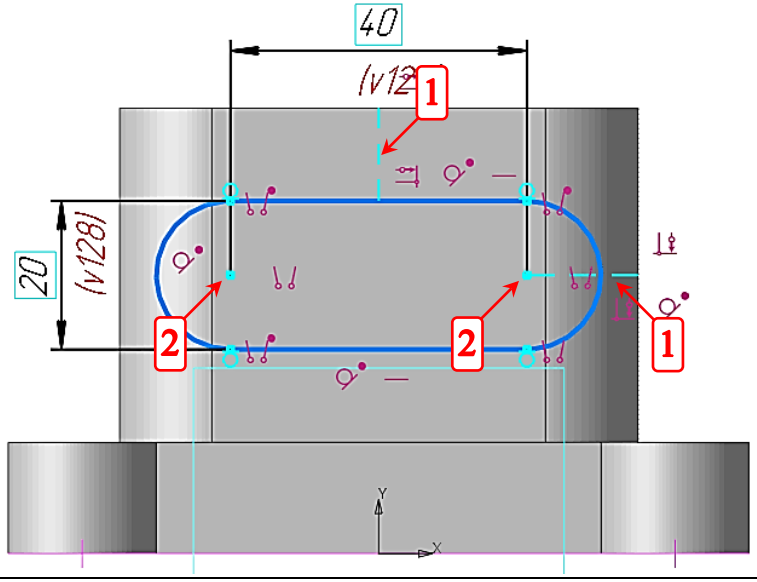
Рекомендации:

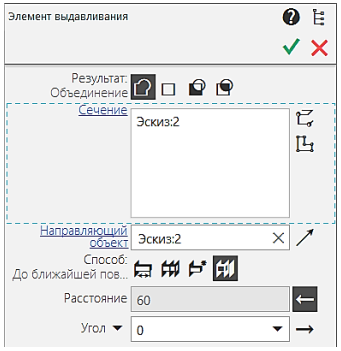
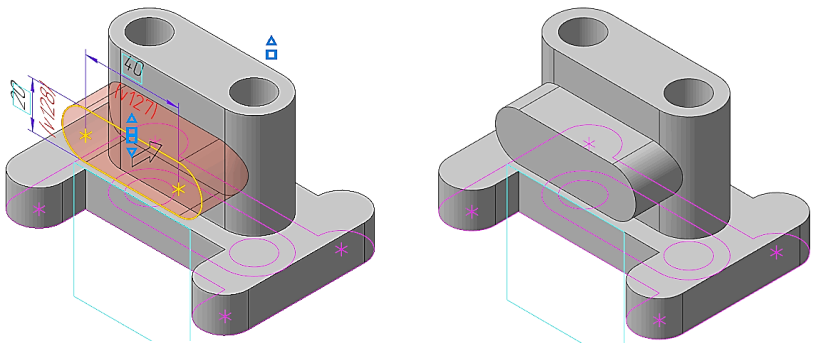
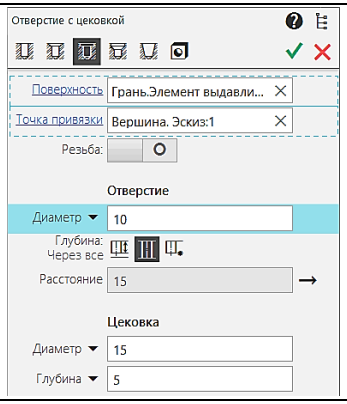
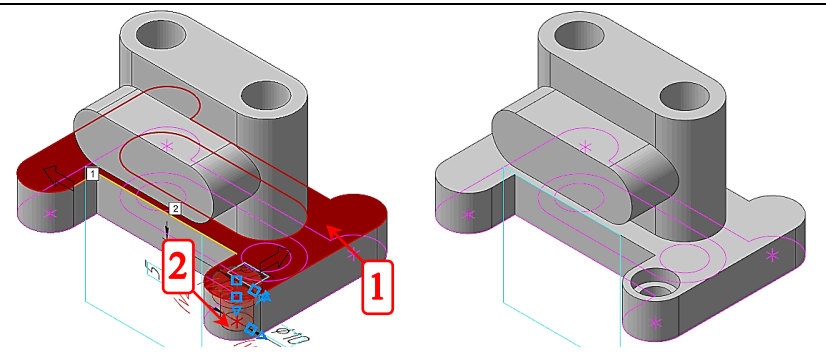
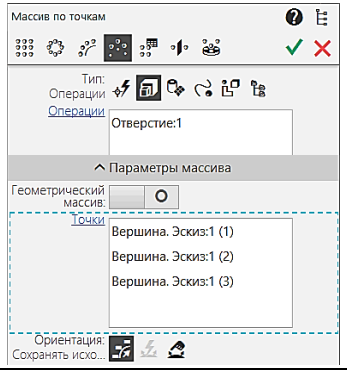
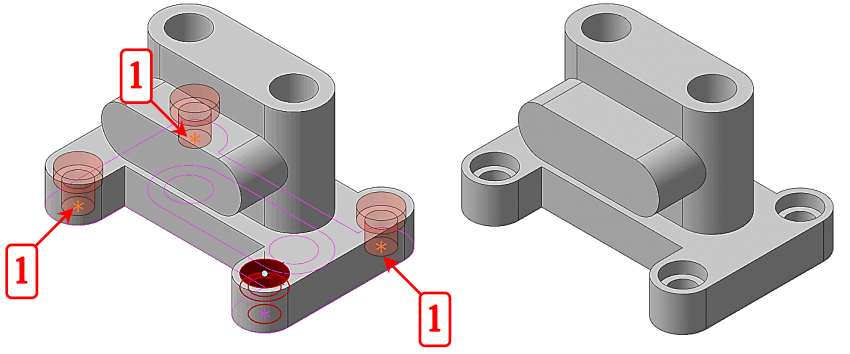
1. Обращать внимание на подсказки программы в области уведомлений и, при необходимости, пользоваться поиском команд, в заголовке окна программы.
2. При простановке параметрических ограничений и размеров правильно выбирать объекты или какие-либо их части или стороны, для правильной реакции со стороны программы.
3. Для удобства просмотра конструкции детали и быстрого доступа к элементам модели пользоваться скрытием вспомогательных объектов (в дереве построения), переключением режимов отображения модели и отображением ограничений (в панели быстрого доступа).

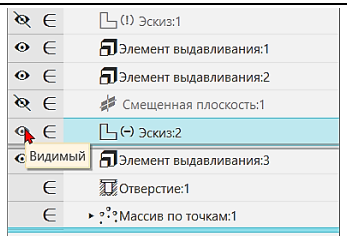
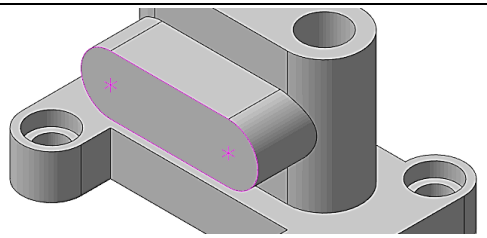
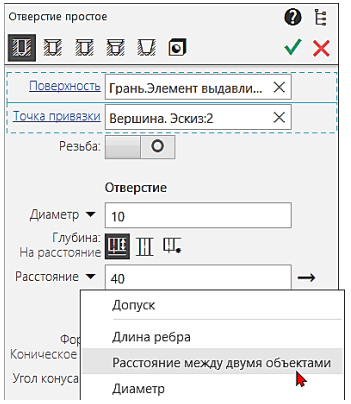
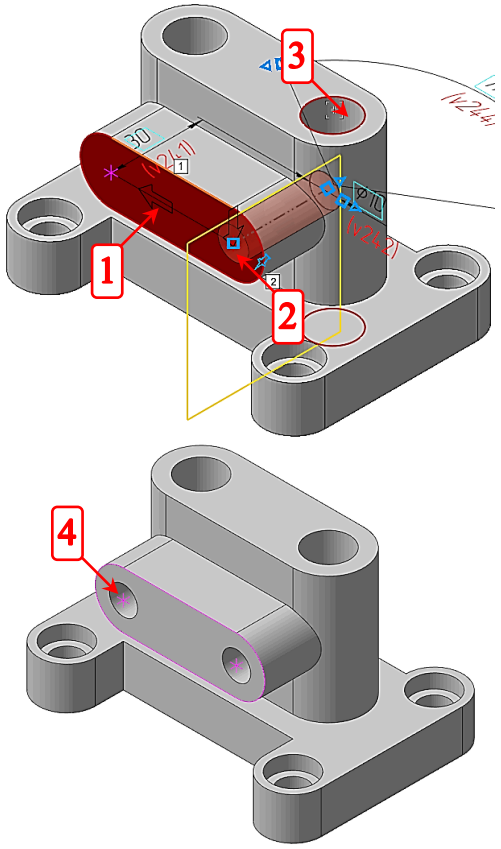
## I. Моделирование детали «Стойка»

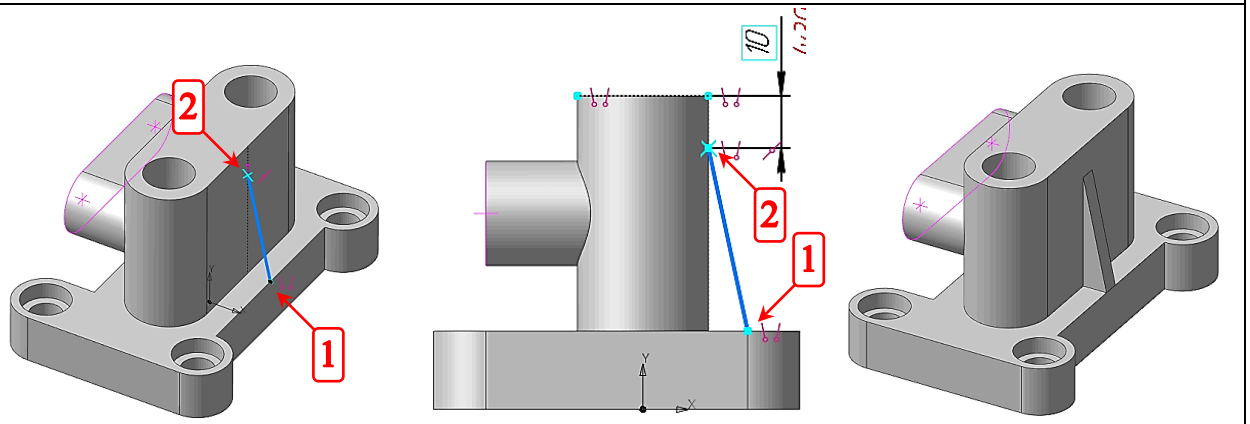
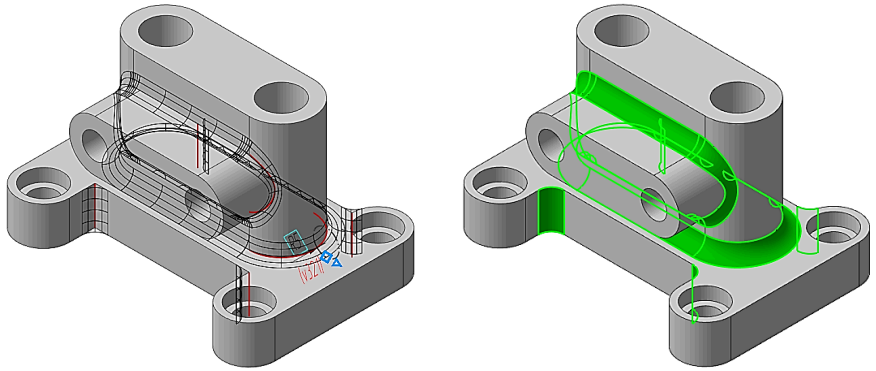
| № п/п | Описание/пиктограмма команды | | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|---|
| 1 | Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**.<br>Задать свойства модели: **Обозначение – П.05.30.01**, **Наименование – Стойка.** |  | |
| 2 | Создать **эскиз** на базовой **Плоскости XY**.<br>Вычертить контуры эскиза согласно изображению.<br>Эскиз симметричен относительно вертикальной оси и полностью определен.<br>Проставить точки в центрах четырех [1] дуг. |  |  |

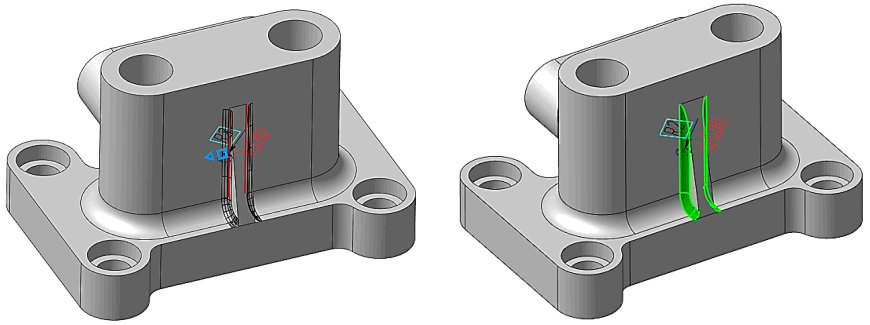
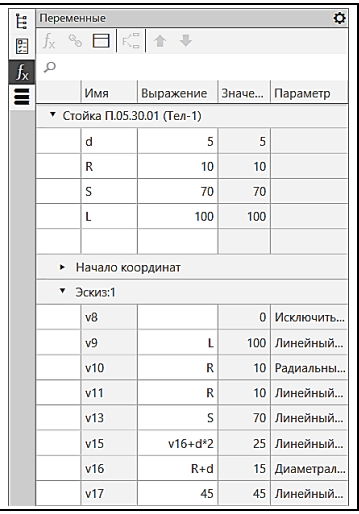
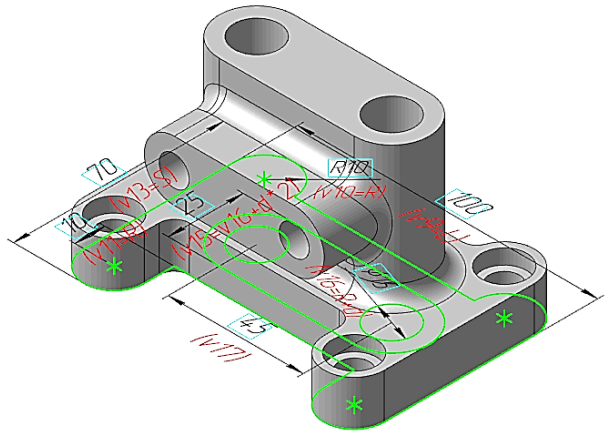
| № п/п | Описание/пиктограмма команды | | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Создать **Элемент выдавливания**.<br>Исключить **эскиз** из списка **Сечение**.<br>В **графической области** указать область [1] между внешним и средним контурами эскиза. **Расстояние – 15**. |  |  |  |
| 4 | Создать следующий **Элемент выдавливания**.<br>В **графической области** указать область [1] между средним и внутренним контурами **эскиза**. **Расстояние – 60**. |  |  |  |

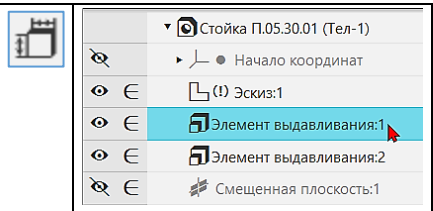
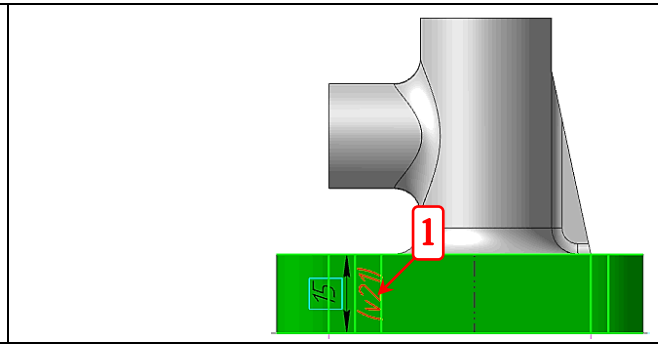
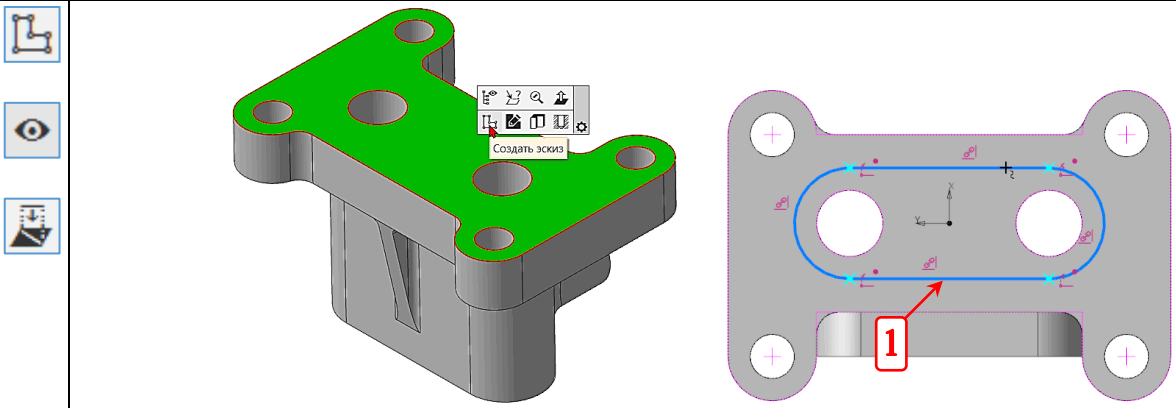
| № п/п | Описание/пиктограмма команды | | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Создать **Смещенную плоскость**.<br>**Базовая плоскости** для смещения - **Плоскость ZY**.<br>**Расстояние - 30**. |  |  |  | |
| 6 | Создать новый **эскиз** на **смещенной плоскости**.<br>Вычертить контуры эскиза согласно изображению.<br>Эскиз симметричен относительно вертикальной и горизонтальной осей, полностью определен и выровнен [1] по центру проекции выступа детали.<br>Проставить точки в центрах [2] двух дуг. |  |  |  | |

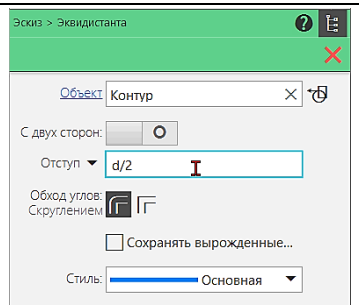
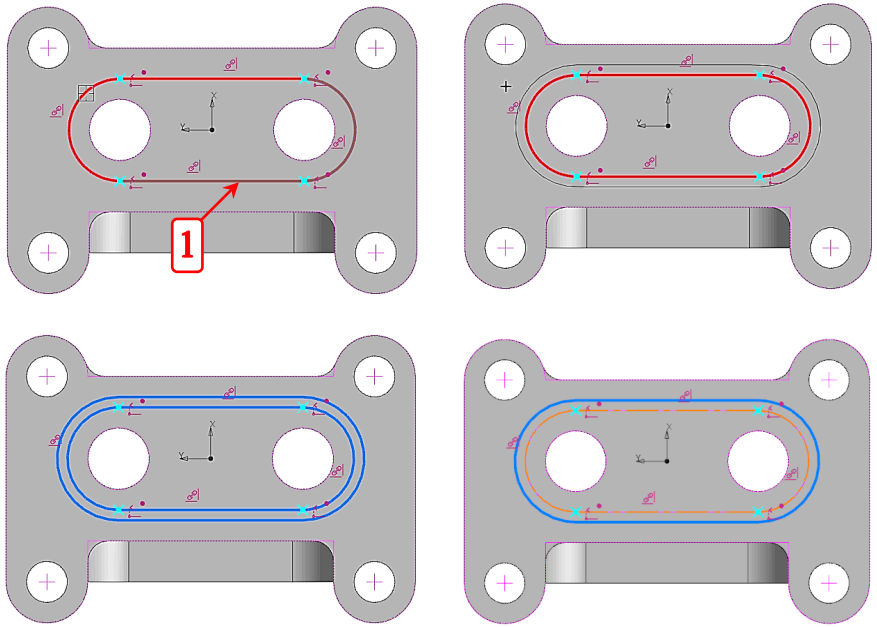
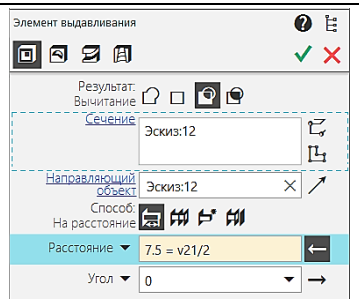
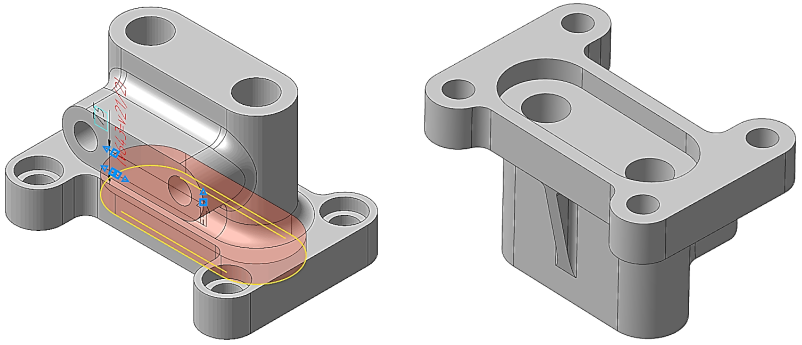
| № п/п | Описание/пиктограмма команды | | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Создать **Элемент выдавливания**.<br>**Способ - До ближайшей поверхности.** |  <br>  |  |  |
| 8 | Создать **Отверстие с цековкой**.<br>**Поверхность** - верхняя грань [1] основания детали.<br>**Точка привязки –** одна из точек [2] первого **эскиза**.<br>**Диаметр - 10. Глубина – Через все. Диаметр и Глубина Цековки – 15 и 5** соответственно**.** |  <br>  |  |  |
| 9 | Создать **Массив по точкам**.<br>**Операции - Отверстие с цековкой**, в список **Точки** добавить оставшиеся три точки [1] первого **эскиза**. |  |  |  |

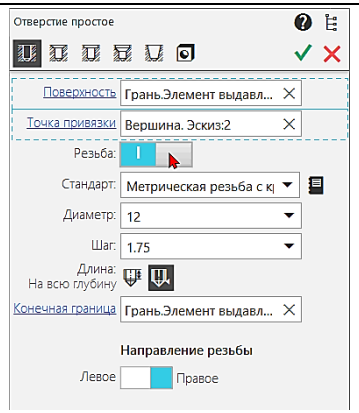
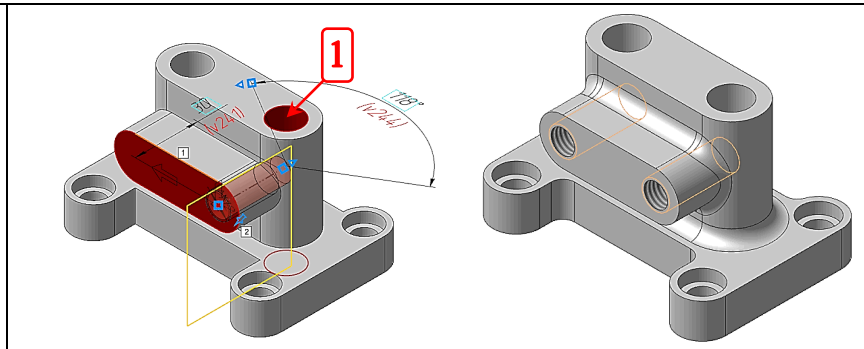
| № п/п | Описание/пиктограмма команды | | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | В **дереве построения** переключить пиктограмму **Скрытый** на **Видимый** для второго **эскиза**. |  |  |  |
| 11 | Создать **Отверстие простое**.<br>**Поверхность** – указать торцевую грань [1] выступа.<br>**Точка привязки –** одна из точек [2] второго **эскиза**<br>**Диаметр - 10.**<br>**Глубина – На расстояние.**<br>**Расстояние –** определить с помощью **Геометрического калькулятора** (выпадающий список рядом с параметром), выбрать режим расчета **Расстояние между двумя объектами** и указать торцевую грань [1] выступа и цилиндрическую грань любого из двух вертикальных отверстий [3].<br>Повторить операцию **Отверстие простое** – создать второе отверстие [4]. |  <br>  |  |  |

| № п/п | Описание/пиктограмма команды | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|
| 12 | Создать новый **эскиз** на базовой **Плоскости ZX**.<br>Вычертить эскиз согласно изображению – одну точку совместить с проекционной линией [1] верхней грани основания, вторую точку [2] совместить с вертикальной проекционной линией выступа.<br>Создать **Ребро жесткости**.<br>**Толщина - 5**. |  |
| 13 | Создать **Скругление**.<br>**Радиус – 5**. Указать кромки модели, согласно изображению, симметрично, относительно базовой **Плоскости ZX** – внутренние углы в местах стыковки выступов между собой и с основанием, а также внутренние вертикальные углы основания. |  |

| № п/п | Описание/пиктограмма команды | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|
| 14 | Продолжить создание **Скругление**.<br>**Радиус** – **2**. Указать кромки модели, согласно изображению, симметрично, относительно базовой **Плоскости ZX** – внутренние углы в местах стыковки ребра с основанием и выступом. |  |
| 15 | Активировать вкладку **Переменные**. Создать новые переменные присвоить им соответствующие значения **d=5, R=10, S=70, L=100.** Для переменных **Эскиза1** изменить выражения согласно изображению.<br>Активировать команду **Перестроить** (F5). |   |
| ⚠ | *Порядок переменных вида v1…vN могут отличаться от указанного в данной работе, так как программа назначает их размерам автоматически, в зависимости от последовательности действий пользователя.* | |

| № п/п | Описание/пиктограмма команды | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|
| | *При необходимости отображения размеров какого-либо объекта модели, например, для быстрого редактирования численных значений размеров или для определения переменных, присвоенных программой соответствующим параметрическим размерам, можно активировать команду* ***Размеры выбранного элемента***  *, на* ***панели быстрого доступа.*** | |
| 16 | Определить переменную [1] для высоты детали (**Элемент выдавливания:1**). |     |
| 17 | Создать новый **эскиз** на нижней грани основания детали.<br>Переключить **Эскиз:1** в режим **Видимый**.<br>Активировать команду **Спроецировать объект**.<br>Последовательно указать линии [1] внутреннего контура **Эскиза:1**, для «копирования» их в текущий эскиз. |   |

| № п/п | Описание/пиктограмма команды | | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Эквидистанта**.<br>В **панели параметров** перейти в режим **Собрать контур.**<br>Указать одну из линий [1] текущего эскиза.<br>Автоматически сформируется замкнутый контур. Подтвердить выбор.<br>Параметру **Отступ** задать выражение – **d/2**. Курсором указать любое место за пределами контура.<br>Сформируется второй контур, эквидистантный первому.<br>Изменить стиль линии внутреннего контура на **Осевая**. |  |  |  |
| 19 | Создать **Вырез выдавливанием**.<br>Параметру **Расстояние** задать выражение –**v21/2** (переменную взять из высоты основания детали!) |  |  |  |

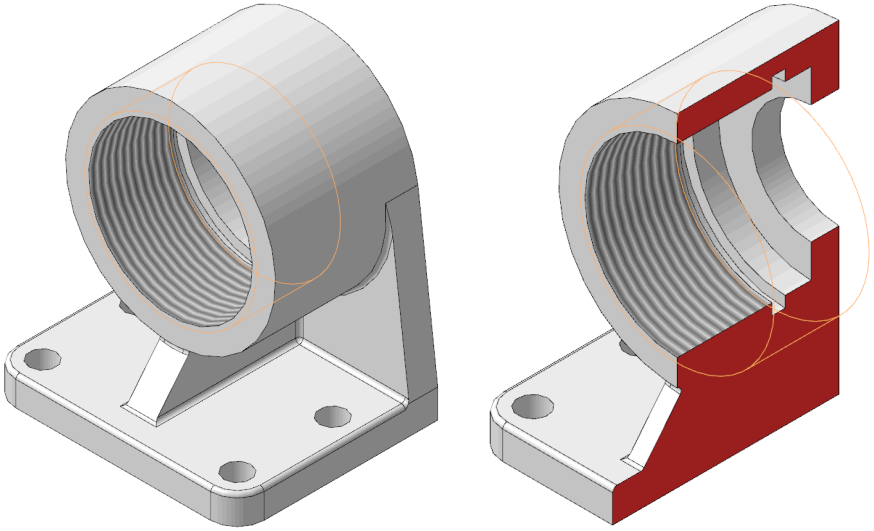
| № п/п | Описание/пиктограмма команды | | Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области |
|---|---|---|---|
| 20 | Перейти к редактированию элемента **Отверстие:2**. Переключатель **Резьба -** активировать. **Длина** (резьбы) - **На всю глубину**. **Конечная граница** указать вертикальное отверстие [1]. Повторить вышеуказанные действия для **Отверстие:3**. |    |     |
| 21 | Сохранить файл документа. |  | *Файл документа потребуется для выполнения Лабораторной работы №6 «Оформление ассоциативного чертежа детали «Стойка».* |

## II. Проверка работы

| № п/п | Описание действий/ пиктограмма команды | | Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы |
|---|---|---|---|
| 1 | Проверить значения объема и центра масс модели. |  | Расчетные параметры(тела и компоненты)<br>Масса M = 988.523725 г<br>Площадь S = 33568.447054 мм2<br>Объем V = 125830.413106 мм3<br>Центр масс Xc = 4.055381 мм<br>Yc = 0.000000 мм<br>Zc = 25.445915 мм |
| 2 | Произвольно изменить переменные в таблице переменных. В пределах ±5…25. |  | При изменении любого из размеров модели симметричность детали и пропорциональное взаимное положение элементов, относительно друг друга, должны сохраняться. |

## III. Самостоятельная работа (повторение пройденного материала)

1. Задание для самостоятельного выполнения.

| Задание | Пример детали | Условия проверки (критерии оценки) |
|---|---|---|
| Выполнить моделирование корпусной детали по произвольным размерам – примерная конструкция дана на изображении. Деталь симметрична по одной плоскости и все отверстия сквозные. |  | При изменении любого из размеров модели симметричность детали по плоскости сохраняется. |

## IV. Вопросы для самоконтроля

1. Сколько областей есть для создания элемента выдавливания при наличии в эскизе двух замкнутых, непересекающихся контуров – внешнего и внутреннего?
2. Для чего нужны вспомогательные (дополнительные) плоскости?
3. Чем отличаются отверстия, созданные по контурам вычерченным «вручную» от стандартных?
4. Какими параметрами можно ограничить глубину отверстия?
5. Как «работают» переменные в выражениях?
6. Какие объекты с помощью команды **Спроецировать объект** можно «копировать» в текущий эскиз?
7. Как сформировать эквидистантный контур без применения команды **Эквидистанта**?
8. Какие параметры есть у операции **Отверстие простое**?
9. Где в программе можно просмотреть весь список переменных, используемых в модели?
10. Какие есть способы быстрого изменения модели, без удаления и создания новых элементов?